

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Основы Python

Студент гр. БИН-26-03	_____	А. В. Лямин
Студент гр. БИН-26-03	_____	А. В. Тимченко
Преподаватель	_____	М. В. Водяницкий

1 Цель работы

Изучение базовых конструкций языка Python: объявление переменных различных типов, работа с арифметическими операциями, ввод и вывод данных, преобразование типов. Получение практических навыков написания линейных программ.

2 Выполнение работы

2.1 Задание 1

В первом задании требуется объявить переменные различных типов и вывести на экран их значения вместе с типом данных каждого из них.

Логика работы программы: создаются четыре переменные разных типов, после чего для каждой из них с помощью `print()` и `type()` выводятся значение и тип.

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 1.

```
station_name = 'Ocean'
active_sensors = 18
average_temperature = 21.6
is_online = True
print(station_name, type(station_name))
print(active_sensors, type(active_sensors))
print(average_temperature, type(average_temperature))
print(is_online, type(is_online))
```

Рисунок 1 – Текст программы для первого задания

Результат работы программы:

```
Ocean <class 'str'>
18 <class 'int'>
21.6 <class 'float'>
True <class 'bool'>
```

2.2 Задание 2

Во втором задании требуется вычислить значение арифметического выражения, содержащего операции сложения, умножения, возведения в степень, целочисленного деления и взятия остатка.

Логика работы программы: задаются три целочисленные переменные, вычисляется выражение с учётом приоритета операций, результат выводится на экран.

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 2.

```
a = 7
b = 4
c = 3
result = (a + b) * c**2 - a // b + a % b
print(f'Результат: {result}')
```

Рисунок 2 – Текст программы для второго задания

Результат работы программы:

Результат: 101

2.3 Задание 3

В третьем задании требуется вычислить площадь и периметр прямоугольника по заданным длине и ширине.

Логика работы программы: с клавиатуры вводятся длина и ширина, преобразуются к float, затем вычисляются площадь и периметр, которые выводятся на экран.

Текст программы для третьего задания представлен на рисунке 3.

```
length = float(input())
width = float(input())
print("площадь: ", length * width)
print("периметр: ", (length + width) * 2)
```

Рисунок 3 – Текст программы для третьего задания

Результат работы программы при вводе 5.5 и 3:

Площадь: 16.5

Периметр: 17.0

2.4 Задание 4

В четвертом задании требуется перевести время, заданное в секундах, в часы, минуты и секунды.

Логика работы программы: исходное число секунд считывается, затем последовательно вычисляются часы, минуты и секунды, результат выводится в формате чч:мм:сс.

Текст программы для четвертого задания представлен на рисунке 4.

```
time = int(input())
hours = time // 3600
time2 = time - hours * 3600
mins = time2 // 60
secs = time % 60
print(f"{hours:02d}:{mins:02d}:{secs:02d}")
```

Рисунок 4 – Текст программы для четвертого задания

Результат работы программы при вводе 7384:

02:03:04

2.5 Задание 5

В пятом задании требуется рассчитать количество топлива, необходимое для поездки, и его стоимость.

Логика работы программы: вводятся расстояние, расход топлива на 100 км и цена за литр. Вычисляется необходимый объём топлива и его стоимость, оба значения выводятся с двумя знаками после запятой.

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 5.

```
distance = float(input())
gasoline = float(input())
price = float(input())
need = distance / 100 * gasoline
cost = need * price
print(f'Топливо: {need:.2f} л')
print(f'Стоимость: {cost:.2f} л')
```

Рисунок 5 – Текст программы для пятого задания

Результат работы программы при вводе 250, 7.5, 60:

Топливо: 18.75 л

Стоимость: 1125.00 руб

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены базовые конструкции языка Python: объявление переменных различных типов, арифметические операции, ввод и вывод данных, преобразование типов. Написаны и отлажены пять линейных программ, соответствующих заданию. Все программы дают корректный результат, совпадающий с примерами из задания.